Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота № 2

з дисципліни «Системне програмування»

на тему «Інтеграція температурних каналів BatchTherm»

Виконав:
студент групи ІО-36
Данилюк Вадим Ігорович

Перевірив:
Гордієнко Нікіта Юрійович

Київ – 2026

Тема: Інтеграція температурних каналів BatchTherm.

Мета роботи: з’єднати окремий цифровий термометр середовища, аналоговий термометр зразка та контакт кришки в одній HAL-прошивці BatchTherm і перевірити значення, сигнали та помилки незалежними способами. Секторний SD bring-up додано для перевірки придатності реального сховища наступного етапу.

Постановка завдання

Підключити та перевірити всі входи BatchTherm окремо і разом; описати pinout, конфлікти й електричні обмеження; реалізувати шари HAL/Platform/Devices/App, фільтрацію і самоперевірку; дослідити I²C, SPI, UART та GPIO-маркери ADC. Зіставити декодовані сигнали з документацією, створити host-тести з реальними векторами та перевірити покриття й CI-конфігурацію.

Хід роботи

Мета й отриманий результат

Середовище: Ubuntu 24.04, Docker, STM32 HAL, Wokwi; Nucleo-C031C6, форма B. Контейнер виконує ARM build і host tests; Wokwi працював з macOS. Фізичної плати, вимірів струму та осцилографічних фронтів немає.

У спільному запуску BMP180 дає 24.0 °C, NTC - 60.0 °C, контакт перемикає OPEN/CLOSED із debounce; PA5 показує спільну валідність і входження в коридор 58–62 °C. SDHC реально записує та читає 512-байтовий сектор. Це сенсорна підсистема ЛР 2; автомат RAMP/SOAK/COOL, журнал партій і FreeRTOS ще не реалізовані.

Розмежування шарів

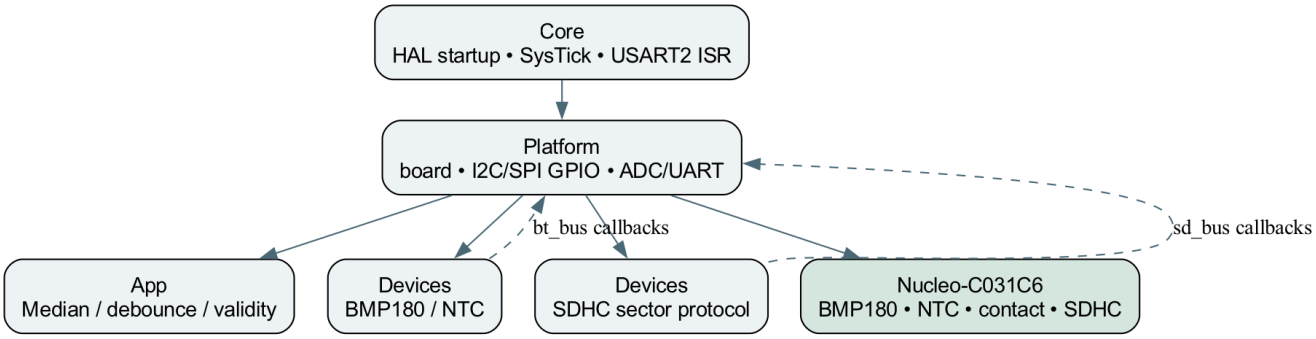


Рисунок 1 – Component diagram: власні модулі та межа HAL

Core містить startup, clock, SysTick та USART2 IRQ. Platform відповідає за піни, ADC, UART, GPIO I²C/SPI та bring-up. Devices отримує callbacks шини й не знає HAL. App реалізує медіану, debounce, freshness і коридор. tools/check_layers.py автоматично відхиляє HAL/STM32/board.h в App/Devices.

Реалізація підсистеми; host тести, власні вектори і CI. Докладна структура - docs/architecture.md. Сторонні файли ST vendored, версія та SHA-256 збережені; власний код зібрано з -Wall -Wextra без попереджень.

Підключення і обґрунтування

MCU	Сигнал / режим	Пристрій / рівні
PA0, LQFP11	ADC_IN0, CN8.1 A0	NTC OUT 0–3.3 V; fixed10k до 3V3, NTC доGND
PB0, LQFP19	input pull-up, D10	контакт доGND; натиснута кнопка=CLOSED
PB8/PB9, LQFP47/48	software I²C, GPIO OD LOW / input release	BMP180 SCL/SDA, pull-up4.7k до 3V3; AF6 доступна, але не обрана
PA2/PA3, LQFP13/14	USART2 AF1, 1152008N1	монітор UART, 3.3-V логіка
PA8/PA9	GPIO output	ADC_MARK / LID_DB для аналізатора
PA5	GPIO output	штатний LD4; не використовується як SPI SCK
PB1/PB3/PB4/PB5	GPIO CS/SCK/MISO/MOSI, SPI mode0	SDHC, 3.3 V, CS LOW тільки в транзакції

Точні роз’єми, схема і порядок монтажу - docs/pinout.md та diagram.json. Підстава: DS13867 табл.12–15 для кристала, RM0490 для ADC/RCC/USART, UM2953 табл.11 і рис.7 для плати. Номери LQFP не є номерами morpho. У UM2953 є суперечливі підписи PB8/PB9; функції звірено за таблицею AF та Arduino-таблицею. У Wokwi використано імена MCU.

BMP180 має адресу 0x77, D0=0x55, calibration AA–BF, температура запускається F4=0x2E і читається F6/F7. NTC та контакт ідентифікаційних регістрів не мають. SDHC визначається CMD8 echo0x1AA та OCR.CCS=1, а не JEDEC ID NOR-flash.

Відхилено SPI PA5/6/7 через конфлікт PA5 із LED; CS PB0 через контакт кришки; заміну NTC другим цифровим термометром, яка прибрала б ADC. SWD PA13/14 збережені; DMA не застосовується.

Консервативний peak входів без плати/LED/SD: BMP1801 mA, NTC≤0.33 mA, контакт≤0.33 mA, pull-up шин<1.6 mA; разом<3.3 mA. UM2953 §6.5.2 задає су-

марне обмеження плати і shield500 mA після USB enumeration; точний запас невідомий без Іплати. Для фізичної SD потрібне окреме стабільне 3.3-V джерело з урахуванням peak конкретної карти. Wokwi не перевіряє цей бюджет.

SYSCLK48 MHz, APB divider1, ADC=PCLK/4=12 MHz, sampling79.5 циклів. I²C/SPI програмні, тому периферійного prescaler немає; фактичні clocks виміряно нижче. .ioc актуалізований вручну, генерація CubeMX у цьому сеансі не виконувалася.

Спільна робота і self-test

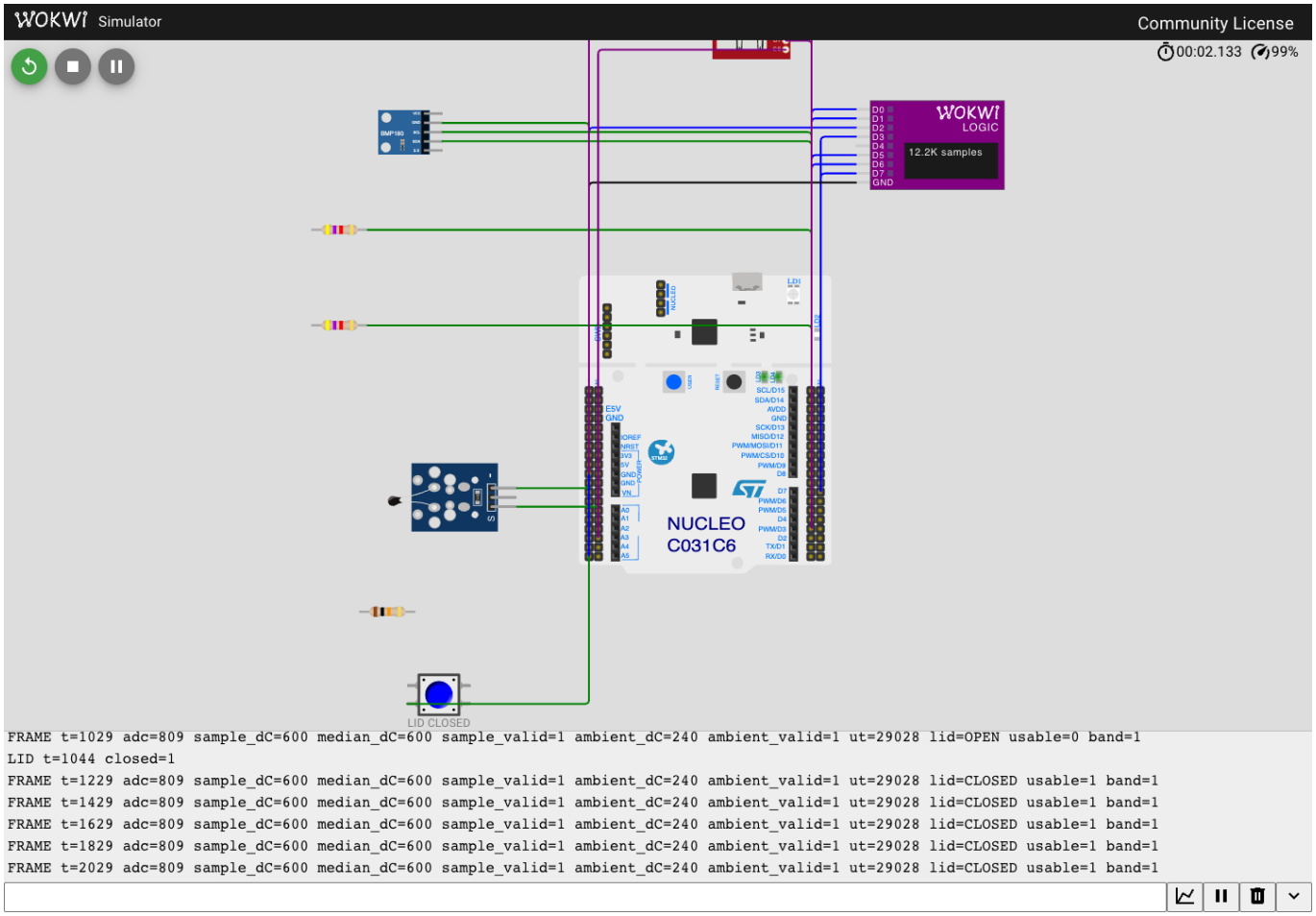


Рисунок 2 – Реальний запуск BatchTherm: входи та сигнал валідності

```
FRAME t=1029 adc=809 sample_dC=600 median_dC=600 sample_valid=1 ambient_dC=240 ambient_valid=1 ut=29028 lid=OPEN usable=0 band=1
LID t=1044 closed=1
FRAME t=1229 adc=809 sample_dC=600 median_dC=600 sample_valid=1 ambient_dC=240 ambient_valid=1 ut=29028 lid=CLOSED usable=1 band=1
FRAME t=1429 adc=809 sample_dC=600 median_dC=600 sample_valid=1 ambient_dC=240 ambient_valid=1 ut=29028 lid=CLOSED usable=1 band=1
FRAME t=1629 adc=809 sample_dC=600 median_dC=600 sample_valid=1 ambient_dC=240 ambient_valid=1 ut=29028 lid=CLOSED usable=1 band=1
FRAME t=1829 adc=809 sample_dC=600 median_dC=600 sample_valid=1 ambient_dC=240 ambient_valid=1 ut=29028 lid=CLOSED usable=1 band=1
FRAME t=2029 adc=809 sample_dC=600 median_dC=600 sample_valid=1 ambient_dC=240 ambient_valid=1 ut=29028 lid=CLOSED usable=1 band=1
```

Рисунок 3 – UART того самого запуску: CLOSED, usable=1, band=1

Стартовий машинний формат: BOOT product=BatchTherm lab=2 units=dC; TEST device=BMP180 addr=77 id=55 result=OK; TEST device=NTC adc=809 sample_dC=600

result=OK; TEST device=LID; TEST device=SD result=0 ready=1 ocr=C0FF8000. Нуль для SD - BT_OK, не значення температури.

FRAME містить MCU t у мс, raw ADC, sample_dC, median_dC, valid кожного каналу, ambient_dC, UT, контакт, usable і band. Температури в десятих °C: 600 означає 60.0 °C. Значення з valid=0 використовувати заборонено; числове поле тоді може зберігати останнє вдале вимірювання.

Команди ЛР 2: selftest/capture повторюють ID/calibration/ADC; status/counts показують стан; nack/recover задають відсутню/правильну I²C адресу; sdwrite/sdread перевіряють scratch-сектор 32. UART IRQ заповнює кільце 128 байт; foreground розбирає рядок≤79 байт, надмірний рядок відкидається до LF. ISR не викликає printf. Це не продуктовий CLI profile/start/abort/export майбутньої ЛР 3.

I²C: декодування і перевірка даних

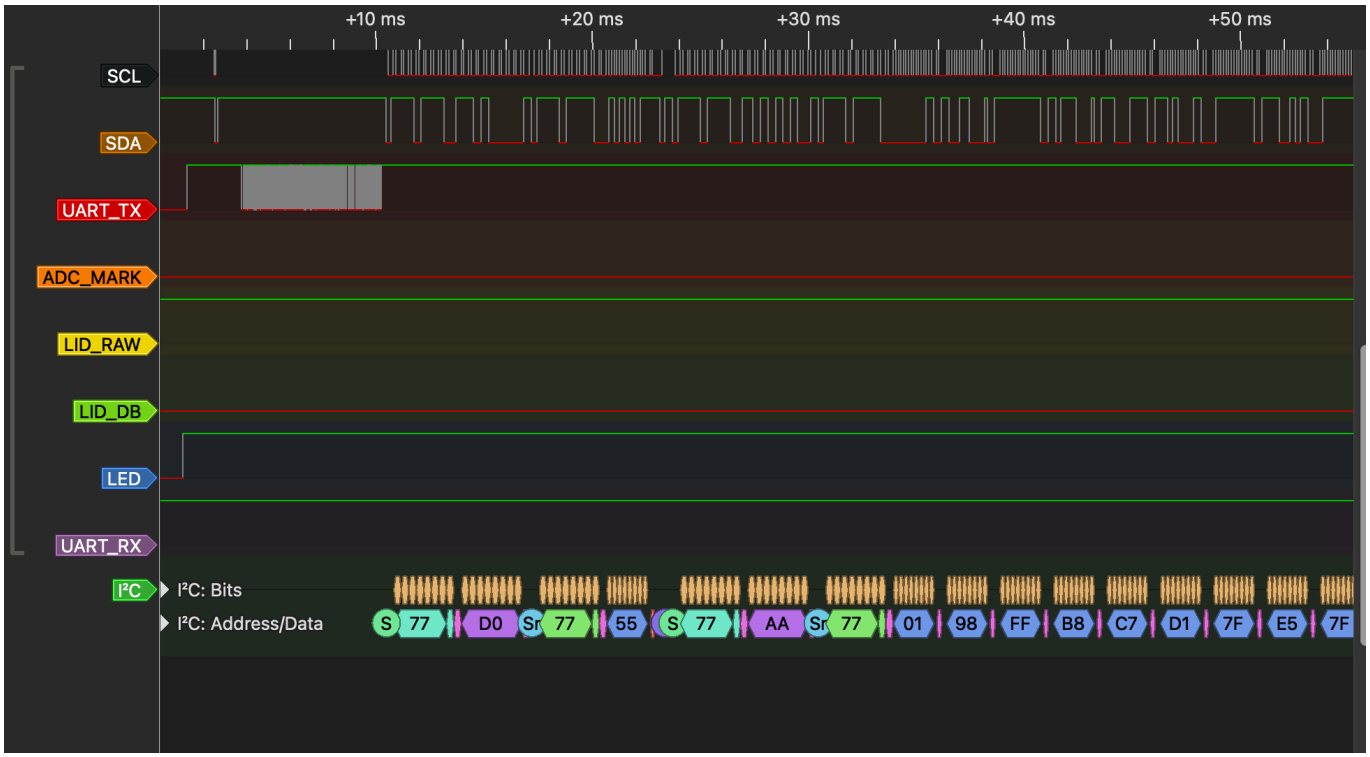


Рисунок 4 – PulseView: власний VCD, адреса 77, регістрD0, ID55 та calibration AA

Захват docs/captures/lab2/gpio-adc-i2c-uart.vcd, trigger off, D0=SCL і D1=SDA. Event-driven шкала 1 ns; імпорт sigrok/PulseView downsample100 дає 10 MHz. Цифрових відліків достатньо для цих повільних шин, але точність RC фронтів чи напруги не досліджена.

Транзакція ID: START→EE ACK→D0 ACK→repeated START→EF ACK→55 NACK→ STOP. EE/EF - адреса 77 зі write/read bit. Останній NACK формує master штатно. ID-читання 10.453350–23.357325 мс, тривалість 12.903975 мс.

Calibration burst AA–BF: 01 98 FF B8 C7 D1 7F E5 7F F5 5A 71 18 2E 00 04 80 00 DD F9 0B 34. З нього AC5=32757, AC6=23153, MC=-8711, MD=2868. Після F4=2E пауза до наступного START5.419875 мс, більше datasheet4.5 мс. UT 7164h=29028 дає 24.0 °C, як у UART. Захоплені байти використано як host vectors; окремий приклад Bosch UT 27898 дає 15.0 °C.

Ручний розбір SDA на rising SCL	**Значення**	**Дев’ятий такт**
11101110	EE → адреса 77, write	SDA0, ACK
11010000	D0, регістр ID	SDA0, ACK
11101111	EF → адреса 77, read	SDA0, ACK
01010101	55, очікуваний ID	SDA1, master NACK

Для EE rising SCL 10.798850, 11.146825, 11.492325, 11.841075, 12.189050, 12.534550, 12.880050, 13.231275 мс; ACK13.576025 мс. Це аналіз рівнів, незалежний від decoder annotations. Середній SCL period312.872 µs, min235.500, max356.750 µs у 1192 міжфронтових інтервалах: приблизно 2.8–4.2 kHz. Шина повільна через HAL GPIO direction/ overhead;100 kHz тут є upper limit режиму, а не отриманою швидкістю.

Аномалія I²C та сховище SPI

Команда nack свідомо обирає адресу 76. На шині EC із SDA HIGH у дев’ятому такті; UART BUS t=1648 addr=76 status=NACK. Канал середовища невалідний. recover повертає 77, повторно читає ID/calibration і дає BUS t=2642 status=OK. Сировина інтеграційного запуску збережена, а не замінена очікуваним логом.

Початковий HAL_I2C_Mem_Read мав ACK адреси/регістрового байта без завершення. Спроба HAL Master TX/RX показала 55 на шині, але наступні CR2/ISR і читання не узгоджувалися з STOP. У фіналі замінено лише backend на software I²C через HAL GPIO: HIGH=input release, LOW=open-drain. Драйвер BMP180 не змінює стандартний

протокол. Це спостережена несумісність конкретної комбінації HAL/Wokwi; причина не приписується фізичному сенсору. Невдалі спроби збережені в docs/metrics/lab2.

SPI SDHC: реальні запис і читання

У diagram.storage.json аналізатор під’єднано до SCK/MOSI/MISO/CS, UART і ADC marker. Це той самий бінарник і ті самі пристрої, змінені тільки канали запису. Mode0, MSB first, CS LOW увесь command/data. SCK period95.525–98.500 µs, mean96.033 µs, близько 10.4 kHz, менше 400-kHz межі ініціалізації.

Команда	**MOSI / відповідь MISO**
CMD0	40 00000000 95 →01
CMD8	48 000001AA 87 →01 /000001AA
CMD55 + ACMD41	HCS40000000 → ready00
CMD58	OCR C0FF8000, CCS=1: SDHC block addressing
CMD24, sector32	FE+512 bytes+CRC dummy, accepted05, busy доFF
CMD17, sector32	FE+512 bytes+CRC, байти збігаються

CMD24 CS interval420.636 мс; CMD17 407.868 мс. Сам 512-byte payload при 96 µs/bit займає≈393.2 мс; різницю дають command, token polling, CRC та виклики GPIO/ISR. UART WRITE_READ833 мс близький до суми двох операцій; READ_ONLY410–411 мс близький до одного CS interval. З VCD незалежно виділено payload, він дорівнює pattern(n*37+19 mod256) в обох напрямах.

Після export образ містить ці 512 байтів у sector32. У новому процесі Wokwi завантажено збережений образ, виконано тільки sdread: result0, mismatch0. Це збереження на рівні образу моделі, не RAM і не штучний delay. Atomicity, CRC журналу та зрив фізичного живлення належать ЛР 3. SPI-NOR WREN/JEDEC не застосовуються: у продукті SDHC, її command order перевіряють окремі host-тести.

GPIO, ADC та фізичні одиниці

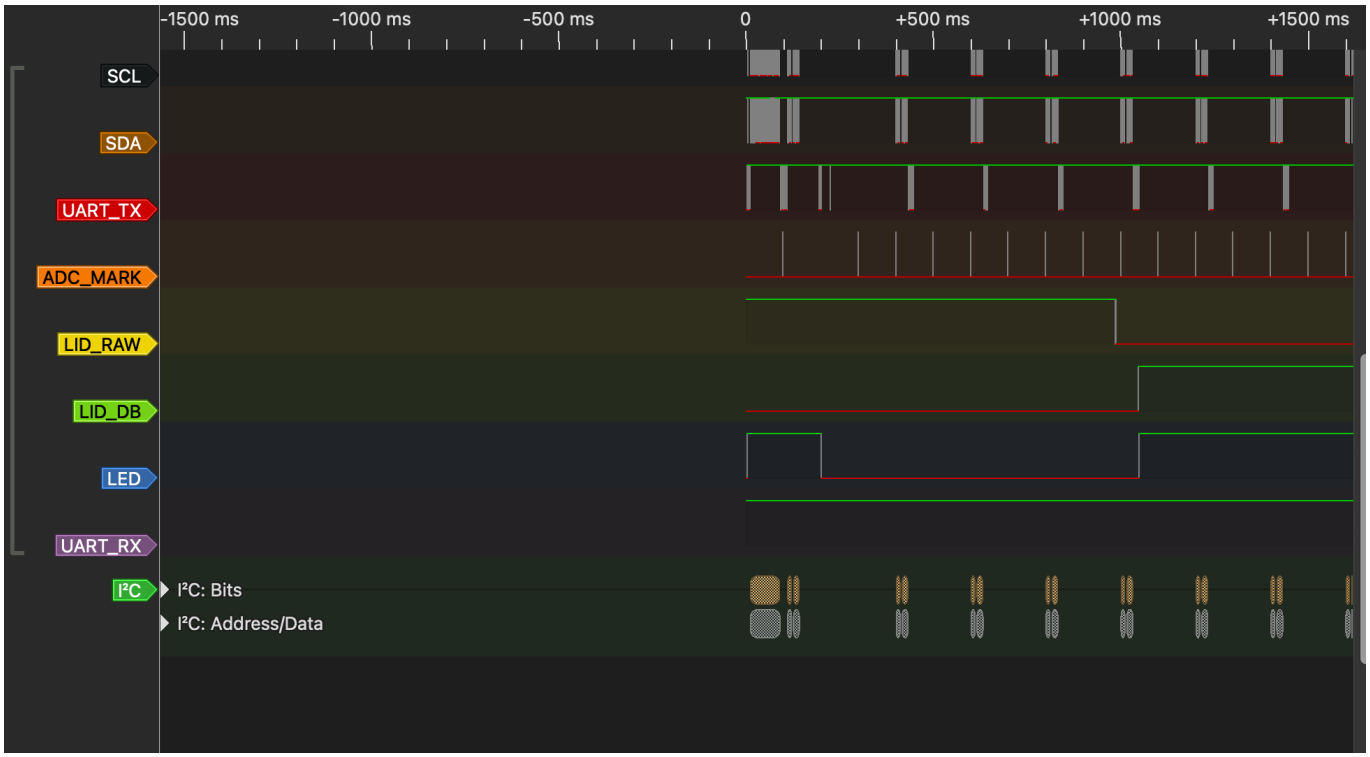


Рисунок 5 – PulseView: контакт, debounce і маркери опитування ADC

NTC використовує B=3977 K, R25=10 kΩ, fixed10 kΩ до 3V3. Rntc/R25=ADC/(4095−ADC); T=1/(ln(Rntc/R25)/B+1/298.15)−273.15. ADC 12 bit, 0–4095. Raw≤8 або≥4087 одразу невалідний; продуктовий діапазон 0–85 °C. Медіана 3 температур прибирає одиночний імпульс; після відмови вікно очищується, valid відновлюється лише після 3 вдалих вибірок. Абсолютна точність фізичного NTC без калібрування не доведена.

Задано у Wokwi	**Raw ADC / результат**	**Вердикт**
25 °C	2048 /250dC	поза коридором
58 °C	857 /580dC	включна нижня межа
62 °C	764 /620dC	включна верхня межа
63 °C	742 /630dC	band0
−5 °C	3343 /sample_valid0	поза продуктовим діапазоном
Повернення 60 °C	809, спершу valid0, після 3 вибірок 600/valid1	відновлення без старого фільтра

Контакт опитується з ціллю 5 мс, debounce25 мс однакового рівня. На VCD є bounce; від останнього raw переходу до LID_DB: CLOSED59.668 мс, OPEN59.707 мс. UART MCU t=1044/2244 мс узгоджується з GPIO1045.366/2245.563 мс з урахуванням точки мітки. Тут 2 події, а не 30-event latency дослідження ЛР 3.

ADC не має цифрового протоколу. PA8 обрамлює HAL Start/Poll/Read/Stop:30 вікон 1233.975–1234.500 µs, 29 інтервалів 99.981–200.120 мс; максимальний включає startup паузу ініціалізації SD. Розрахунок 92 ADC cycles/12 MHz=7.67 µs стосується самого перетворення. Вікно GPIO включає ПЗ й поведінку моделі; за ним не можна визначити фізичну conversion latency. Під час SD bring-up є довгі блокування; їх не оголошено виконаними deadline ЛР 3.

UART, host-тести і збірка

З VCD незалежно декодовано 6733 UART-байти, вони побайтно рівні сирому UART integration-final/uart.log, включно з CR/LF. Номінал 1152008N1, VCD bit≈8.69 µs. Наприкінці counts: adc88, bmp46, errors5 від свідомого NACK, commands6, rx_overflow0, rx_errors0. Це скінченний сценарій, не гарантія безмежного потоку команд.

Тести запускаються make test IMAGE=batchtherm-build:lab2 у Docker окремо від ARM firmware. Мінімальний assert-based runner не має зручних fixture/filter/report можливостей Unity, але перевіряє bus call order та ін’єкцію помилок і падає при першій невідповідності. GCC coverage збирається окремо від target. Поріг≥90% executable lines на кожен Devices/App файл обрано для цього обсягу, з обов’язковими error і boundary cases; line coverage не замінює аналіз відмов.

Модуль	**Виконані рядки**	**Line coverage**	**Основні випадки**
BMP180	43/44	97.73%	Bosch15.0 °C, власний UT 24.0 °C, ID/ calibration, NACK/timeout/IO, command order
NTC	10/10	100%	незалежна модель 5…80 °C, власний ADC 809, rails і позадіапазонні дані
App quality	40/40	100%	median spike/warm-up/reset, inclusive58/62, freshness600/601 мс, debounce і wrap
SDHC	91/101	90.10%	init order/CRC/echo/OCR, 512-byte readback, bad token/response, busy timeout

Branch directions покриті не повністю: BMP18080.77%, NTC90.00%, App91.18%, SD82.76%. Platform, переривання, електрика та модель не включені до цих host-відсотків; їх перевіряє окремий Wokwi run. Випадки невдалого тесту й першої збірки збережено, остаточний make test пройшов.

Чиста ARM build: text27496, data116, bss3004 байти. Flash payload27612 з 32768, статичні data+bss3120 з 12288; це не high-water mark стека. ELF SHA25644b89de4d5a40ba93a bb7a817fedf1609814882259301a014d8ed1e0ab5f0b58. Виміряні ELF/HEX/BIN збережено в docs/evidence/lab2. CI workflow запускає make build і make test на PR; виконання remote CI поки не підтверджене. Toolchain image та версії пакетів записані в docs/too lchain-lock.txt.

```
BatchTherm  on  lab2 !?
❯ python3 tools/verify_evidence.py
{
  "integration": true,
  "temperatures": true,
  "lid": true,
  "persistence_new_process": true,
  "uart_independent_decode": true,
  "host_tests": true,
  "arm_build_no_warnings": true
}
```

Рисунок 6 – Реальний Terminal: автоматична звірка збережених доказів

Фактичні проблеми і виправлення

Симптом	**Root cause**	**Мінімальна корекція й доказ**
ADC типи/функції не збирались	HAL ADC module був закоментований, у шаблоні бракувало ADC files	Додано офіційні ST1.0.1 ADC/ ADCEx/LL, увімкнено модуль; ARM build пройшла
Код ADC змінювався за сталої температури	Для configurable sequencer використано rank fixed sequence	ADC_REGULAR_RANK_1; стала 60 °C дає стабільний 809
60 °C перетворювалося на невалідну температуру	Формула відповідала протилежній полярності дільника	ADC/(4095−ADC), уточнено схему; тест попередньої версії впав, виправлена і VCD-вектор пройшли
ACK на I²C був, завершення/ наступне читання ламалось	Спостережена несумісність hardware HAL/Wokwi, stale CR2/ ISR	Ізольований GPIO backend; ID55, 22-byte calibration і UT підтверджені VCD
Software release давав timeout	Output-mode feedback не відображав очікуваний зовнішній рівень в цій моделі	HIGH=input release+pull-up; дані/ ACK читаються через input; driver незмінний
Кілька bring-up команд стали UNKNOWN	Polling RX губив символи під час blocking UART/SD	IRQ ring128, counters;6 команд виконані, overflow0/RXerrors0
Host gcc не знаходив stdint.h	Мінімальний Docker образ не мав libc6-dev	Додано host headers; make test/ coverage пройшли

Корекції реалізації - f8c67c0, перевірки та CI - 6b208f3. Звичайний build не використовує фальшиві sensor values; тестові адреси і scratch pattern явно відокремлені від вимірів.

Джерела

ST DS13867, табл.12–15; RM0490, RCC/ADC/USART; UM2953, §6.5.2, рис.7 і табл.11; Bosch BMP180, с.6–7, 11–15, 18–23; Vishay doc29049, с.1–4; SD Association simplified specifications, SPI mode; Wokwi NTC, BMP180, microSD, logic analyzer; ST HAL1.0.1. Повний розбір, параметри й raw paths - docs/captures/analysis.md.

Висновки

Сенсорна підсистема працює спільно й пояснює свої значення та валідність. Незалежні декодовані UART/I²C/SPI та GPIO підтверджують дані, протокол, debounce і факт секторного збереження; host-тести перевіряють фізичні одиниці та відмови. Найпомітніша ціна поточного backend - зайнятість CPU і довгі SD операції. Їх слід дослідити як обмеження super loop, не приховувати оптимізацією без вимоги.

ЛР 3 має реалізувати сам температурний автомат, реальний журнал з CRC/recovery і виміряти S1/S2/S3, включно з неперервною годиною MCU часу. Такої baseline зараз немає. ЛР 4 має зберегти продукт/CLI та порівняти обидві версії за однакових умов в один день. Ця робота не підтверджує фізичну точність NTC/BMP180, RC фронти, струм, SD endurance або power-loss atomicity.